LEF MODEL · CHAPTER 19

פרק 19: מאדים הצעיר — הבליטה המחודדת של תארסיס ופליטת דיימוס ופובוס מפאבוניס מונס

מבוסס על מאמר 10 — Mars: The Protrusion and the Ring (חלקים A–E: מאדים המורחב והמהיר, הבליטה המחודדת, פאבוניס מונס ורצף הפליטה)

THE MYSTERY · 01

התעלומה: כיצד נוצרו שני ירחי מאדים — פובוס ודיימוס — משני צדיו של קו הסיבוב המשותף?

למאדים שני ירחים קטנים, קלים ונקבוביים להפליא: **פובוס** (קוטר ממוצע כ-22 ק"מ, צפיפות 1,887–1,853 ק"ג/מ"ק) ו-**דיימוס** (קוטר כ-12 ק"מ, צפיפות 1,471 ק"ג/מ"ק) — שלישׁ עד חצי מנפחם הוא חלל ריק. שניהם מקיפים את מאדים כמעט בדיוק מעל קו המשווה שלו (i = 1.09° ו-1.8°) במסלולים מעגליים כמעט לחלוטין (e = 0.0151 ו-0.0003), אך משני צדיו של **קו הסיבוב המשותף** (כיום 20,428 ק"מ):

1. **שני ירחים בגורלות הפוכים (A.1):** פובוס (9,375 ק"מ, זמן הקפה 7.65 שעות — שלוש הקפות ביממה מאדימית) נמצא *בתוך* קו הסיבוב המשותף, ולכן הגאות מושכת אותו מטה והוא צונח אל מאדים; דיימוס (23,463 ק"מ, זמן הקפה 30.3 שעות) נמצא *מעבר* לקו הסיבוב המשותף, ולכן הגאות דוחפת אותו החוצה והוא מתרחק.

2. **פנים שונות בתכלית (A.2):** דיימוס חלק ומעוגל, ללא חריצים ועם מכתשים רדודים ושחוקים; פובוס מחוספס וחרוץ במערכות של חריצים מקבילים ארוכים, שרשראות בורות, ומכתש סטיקני (9 ק"מ) בקצהו הקהה.

3. **מגבלות התיאוריות המקובלות (A.4):** לכידת אסטרואידים אינה יכולה לעגל שני מסלולים אל מישור קו המשווה; ואילו פגיעת ענק או מחזורי טבעת–ירח מערבים חומר זר (30%–65%) והתכה חזקה המסיטה איזוטופים נדיפים (אבץ ואשלגן). במאמר 10 מציג מודל LEF חלופה מאוחדת: **מאדים הצעיר הצמיח "בליטה מחודדת" (Tapered**

Protrusion) על קו המשווה שלו, והר געש רגיל סמוך לקצהָ — פאבוניס מונס — שחרר את שני הירחים זה אחר זה ללא שום גוף זר!

AN IMAGE · 02

דימוי מוחשי: חרוט קמור על קו המשווה, משולש ישר-זווית שוכב, ופקק בלוע הר געש חסר משקל

שלושה דימויים פשוטים מסבירים כיצד הר געש על מאדים הצעיר שחרר שני ירחים אל המסלול:

- **בליטה מחודדת מול "אגס" פלנטרי (C.1):** כוכב לכת צעיר, חם ועשיר במים ובגזים ($\rho = 1,166$ ק"ג/מ"ק) הסתובב מהר ($R = 1.5 \times R_{\text{today}} = 5,084$ ק"מ, 8.3–7.3 שעות ביממה). קצב זה מתון מכדי לעוות את הכוכב כולו ל"אגס" (שדורש יממה קצרה מ-5.8 שעות), אך חזק דיו לדחוף מאגמה ומים אל קו המשווה. במקום שבו הצטברה המסה המרבית, התרוממה **בליטה מקומית מונעת-לחץ** שהתקררה, התקשחה ונבנתה מבפנים לחרוט קמור בעל קצה צר — בעוד ליבת מאדים כמעט לא זזה!
- **משולש ישר-זווית שנשכב מערבה (C.4–C.6):** בזמן שהבליטה עמדה זקופה על קו המשווה, קצהָ פיגר לאחור נגד כיוון הסיבוב של מאדים (מזרחה) ולכן נטה **מערבה**. כאשר מאדים האט, התקרר והתמיין לשכבות, הבליטה לא קרסה בפתאומיות אלא **נשכבה לאטה מערבה** — והותירה את **רמת תארסיס**, בעלת מדרון מערבי תלול פי 2–3 מהמדרון המזרחי המתון! האורך הנמדד כיום על פני השטח מן הבסיס בוואליס מאריניס ועד הקצה ליד פאבוניס (2,996 ק"מ, או 4,920–4,800 ק"מ על מאדים הצעיר והפחוס) הוא **היתר L של משולש ישר-זווית**, שגובהו העומד $h = \sqrt{L^2 - b^2}$ נשא את פאבוניס לגובה **4,450–4,610 ק"מ** מעל קו המשווה!
- **פקק בלוע הר געש בגובה אפס משקל (D.2–D.5):** בגובה 10,170–9,880 ק"מ ממרכז מאדים, כוח הכבידה צנח לרבע מערכו על פני השטח (0.44–0.41 מ'/שנ'²), והדחיפה הצנטריפוגלית של הסיבוב ביטלה אותו לחלוטין (**משקל נטו אפס!**). שם, הר געש רגיל בעל תא רדוד בעומק 5 ק"מ ולחץ יתר וולקניאני שגרתי (50–10 MPa, כמו בהתפרצויות סופרייר הילס על כדור הארץ) דחף החוצה שני "פקקים" במהירות 250–110 מ'/שנ' — והסיבוב של מאדים (2.43–2.08 ק"מ/שנ') העניק להם מיד את מהירות המסלול!

SCIENCE AND MODEL · 03

מדע מול מודל: הגיאומטריה של תארסיס, פאבוניס מונס ורצף

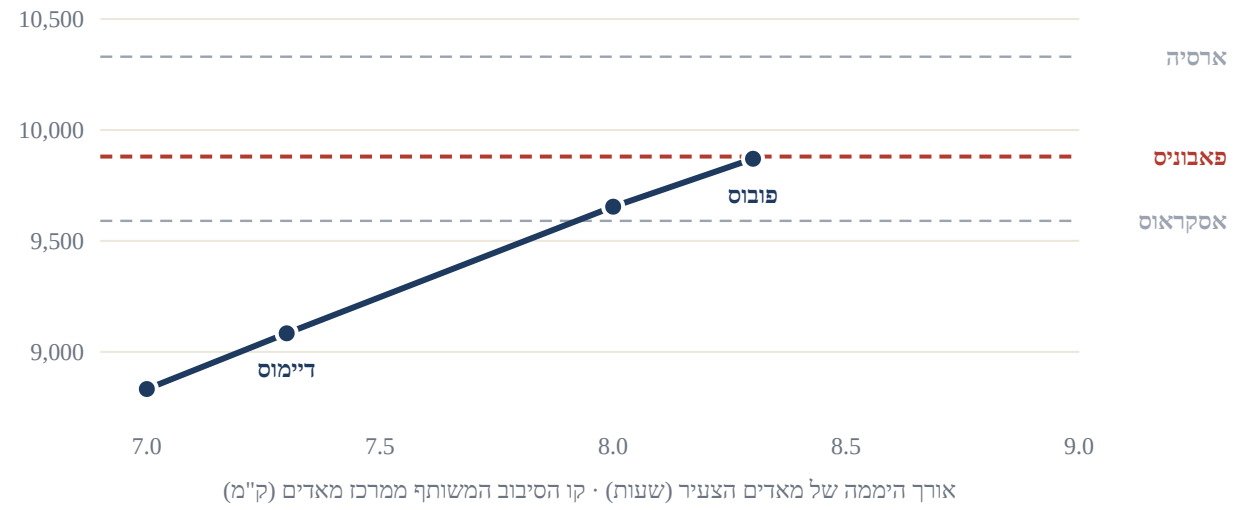
הפליטה (חלקים B–E)

חלקים B–E של מאמר 10 מעגנים כל שלב בנתוני הטופוגרפיה (MOLA), הכבידה (GMM-3) והמכניקה המסלולית:

1. **חתימת הבליטה בטופוגרפיה ובשדה הכבידה של מאדים (C.3–C.9):** הבליטה נמתחת לאורך קו המשווה (12.5°S–5°) מבסיסה בוואליס מאריניס (12.5°S, 294.7°E, חצי-רוחב בסיס b = 1,340 ק"מ כיום ו-1,450–1,280 ק"מ בצעירותו) ועד קצהָ ליד פאבוניס (5.4°S, 243.9°E). ברצועת 10°S–10°N המדרון המערבי תלול (5.8 מ'/ק"מ לאורך 1,360 ק"מ) לעומת המזרחי המתון (2.0 מ'/ק"מ לאורך 3,900 ק"מ). בשדה הכבידה GMM-3, **הציר הארוך של קו המשווה המאדימי מצביע בדיוק אל 255°E** (על הבליטה!), שיא הגיאואיד הרחב (דרגות 2–3) יושב בקצה הבליטה (6.5°N, 253.5°E), והצורה הכוללת של מאדים עדיין מוסטת ב-**1.37 ק"מ לכיוון 262.7°E** — כלומר **מאדים עדיין נושא עליו את שריד הבליטה!** מאדים עומד ב-9 מתוך 10 הקריטריונים האבחנתיים בתצפית ישירה, והעשירי נובע מן המודל.

2. **מדוע דווקא פאבוניס מונס ולא ארסיה, אסקראוס או אולימפוס? (D.3):** חישוב מסלולי עבור כל ארבעת הרי הגעש מראה שאולימפוס אינו יושב כלל על הבליטה; אסקראוס נמוך מדי ב-8.3 שע' (פנימה מקו הסיבוב המשותף, ולכן פליטה ממנו נופלת חזרה); ארסיה היה זורק את דיימוס למסלול קיצוני (e = 0.66) ואת פובוס למסלול אליפטי (e = 0.19); ורק **פאבוניס מונס** (1.48°N, 247.04°E, בגובה 4,450 ק"מ על הבליטה) פוגש את קו הסיבוב המשותף בדיוק ב-8.3 שעות ומשחרר את פובוס ישירות למסלול מעגלי (e = 0.002) ללא דחיפה נוספת!

3. **שתי הפליטות והאטת מאדים ב-87% (E.1–E.3):**
   - 4. **פליטה ראשונה — דיימוס (T = 7.3 שע', קו סיבוב משותף ב-9,083 ק"מ):** לוע פאבוניס עמד 1,090 ק"מ *מעבר* לקו הסיבוב המשותף (מהירות צידית 2.43 ק"מ/שנ'). הפקק העליון (קל ועשיר בגז ומים, בקוטר ~ 20.7 ק"מ) נזרק למסלול אליפטי ארוך (10,170–23,990 ק"מ, e = 0.41, נטייה ~ 10°) שחצה את הטבעת בכל הקפה.
   - 5. **פליטה שנייה — פובוס (T = 8.3 שע', קו סיבוב משותף ב-9,870 ק"מ):** כעבור שעת סיבוב של האטה, קו הסיבוב המשותף הגיע בדיוק אל לוע פאבוניס (2.08 ק"מ/שנ'). הפקק השני (גדול, צפוף ויבש יותר, קוטר 22.9 ק"מ) שוחרר הישר אל מסלול מעגלי (9,877–9,919 ק"מ, e = 0.002) בשפה הפנימית של הטבעת!



קו הסיבוב המשותף מטפס ככל שמאדים מאט: ב-8.3 שעות הוא פוגש בדיוק את לוע פאבוניס (9,880 ק"מ ממרכז מאדים).

THE MECHANISM IN WORDS · 04

המנגנון במילים: שחזור משולש הבליטה העומדת והדחיפה הוולקניאנית בלוע

חלקים C.6, D.2–D.5 ו-E.2 של מאמר 10 מראים כיצד גיאומטריית משולש ישר-זווית פשוטה ומכניקה של התפוצצות וולקניאנית ארצית מספיקות כדי להציב שני ירחים במסלול סביב מאדים:

1. **שחזור הגובה העומד מתוך היתר השוכב (§C.6):** האורך 2,996 ק"מ הנמדד כיום מן הקצה המזרחי של הבסיס בוואליס מאריניס (294.7°E, 12.5°S) ועד הקצה ליד פאבוניס (243.9°E, 5.4°S) אינו גובה הבליטה אלא **היתר L** של משולש ישר-זווית הנמשך משפת הבסיס אל הקצה שמעל מרכז הבסיס (272°E, 10°S, חצי-רוחב b = 1,340 ק"מ כיום). על מאדים הצעיר והפחוס ($R_{\text{mean}} = 5,084$ ק"מ), אורכי מזרח–מערב על קו המשווה הוגבהו פי 1.60–1.64 ($R_{\text{eq}} = 5,431–5,561$ ק"מ, כך ש-L = 4,800–4,920 ק"מ), בעוד רוחב צפון–דרום נדחס ביחס c²/a (b = 1,280–1,450 ק"מ). מכאן מתקבל גובה הבליטה העומדת: $h = \sqrt{L^2 - b^2} = 4,580–4,740$ ק"מ (ובמידות של היום: 2,680 ק"מ)!

2. **תנאי אפס משקל נטו ודחיפה וולקניאנית שגרתית (§D.5, D.2):** בראש הבליטה עמד לוע פאבוניס בגובה 4,450–4,610 ק"מ מעל קו המשווה (9,880–10,170 ק"מ ממרכז מאדים). שם כוח הכבידה ירד לרבע מערכו על פני השטח (0.41–0.44 מ'/שנ'²), והדחיפה הצנטריפוגלית של הסיבוב ביטלה אותו (משקל נטו −0.17 מ'/שנ'² ב-7.3 שע' ו-0.00 מ'/שנ'² ב-8.3 שע'). בתנאי חוסר משקל אלה, גז שהצטבר בתא רדוד בעומק ~ 5 ק"מ בלחץ יתר וולקניאני שגרתי של **10–50 MPa** דחף את הפקק לאורך אורכו שלו

במהירות יציאה $v \approx \sqrt{2\Delta p/\rho} = 110–250$ מ'/שנ' — בעוד מהירות הסיבוב של הלוע עצמו (2.43–2.08 ק"מ/שנ') סיפקה את כל המהירות המסלולית!

3 **תקציב בלימת הסיבוב של מאדים (E.2§):** מאדים צעיר והומוגני ($I = 0.4\ M\ R^2$) המסתובב ב-7–9 שעות נשא תנע זוויתי גדול פי **8.7–6.8** מערכו כיום ($I = 0.3644\ M\ R^2$, יממה של 24.62 שעות), ואף היה מאיץ פי 2.5 אילו התכווץ ללא איבוד תנע. פליטת **6%–11% ממסת מאדים** (20%–33% מהמים של מאדים צעיר שעשיר בלמעלה מ-30% מים) דרך קו הסיבוב המשותף (9,080–20,428 ק"מ) נשאה עמה 87% מהסיבוב ובלמה אותו כמעט עד לקצב של ימינו עוד לפני שהטבעת התייבשה (8.3 → 22.3 שע' פלטו 6%–9% מהמסה, ו-22.3 → 24.6 שע' רק 0.1%).

THE KEY EQUATIONS · 05

הסבר אקדמי ונוסחאות המפתח

הגובה העומד של הבליטה h, מהירות הפליטה מן הלוע תחת לחץ יתר Δp, ותנאי היציבות של כוכב לכת הומוגני מסתובב (ספרואיד מקלורן) מנוסחים כך (§D.5, §C.6, B.4–B.3§):

$$h = \sqrt{L^2 - b^2} = 4{,}580–4{,}740 \text{ ק"מ}$$

$$v_{\text{exit}} \approx \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}} = 110–250 \text{ מ'/שנ'}$$

$$\frac{\Omega^2}{\pi G \rho} = 0.181–0.234 < 0.374 \quad (T_{\text{limit, Jacobi}} = 5.77\ \text{h},\ T_{\text{breakup}} = 5.27\ \text{h})$$

מכיוון שפרמטר הסיבוב חסר-הממדים $\Omega^2/(\pi G\rho)$ עבור יממה של 8.3–7.3 שעות וצפיפות $\rho = 1,166$ ק"ג/מ"ק שווה ל-0.181–0.234 (נמוך מסף האליפסואיד התלת-צירי 0.374 וסף ההתפרקות 0.449), מאדים הצעיר שמר על יציבות סיבובית גלובלית ופחיסות מתונה (0.18–0.24) והצמיח בליטה מקומית מונעת-לחץ במקום להתפצל לשני גופים גדולים.

THE SIGNATURE · 06

החתימה במציאות: מפת הכבידה, הטופוגרפיה והגיאולוגיה

המבנית של תארסיס

מלבד התאמת המסלולים של פובוס ודיימוס, הבליטה הותירה ארבע חתימות גיאופיזיות מדידות על פני מאדים כיום (§C.5–C.8):

- **גרדיאנט הכבידה החופשית (GMM-3, דרגות 2–90):** כבידת האוויר החופשי עולה ברציפות מ-**−565 mGal** בקצה המזרחי של הבסיס בוואליס מארינריס, דרך **+49 mGal** במרכז הבסיס (272°E, 10°S) ו-**+393 mGal** בקצה הבליטה (243.9°E, 5.4°S), ועד **+1,474 mGal** בפאבוניס, **+1,661 mGal** בארסיה ו-**+2,307 mGal** באסקראוס.
- **מוקד השברים הרדיאליים (Anderson et al. 2001):** מתוך 24,452 גרבנים ורכסים סביב תארסיס לאורך חמש תקופות גיאולוגיות (מהנואכיאן ועד האמזוניאן), מרכז השברים הרדיאליים נדד לאורך הבליטה ממרכזי קלריטאס וסוריה המוקדמים אל **סביבת פאבוניס מונס** בשלב האחרון — והפעילות הטקטונית הייתה בשיאה בראשית תולדות מאדים ודעכה עם הזמן.

ריבוע המעבדה: פרמטרי מאדים הצעיר, הבליטה העומדת והרי הגעש של תארסיס (מאמר 10, חלקים B–E)

אורך יממה (T)	פחיסות	רדיוס משווני / קוטבי (ק"מ)	קו הסיבוב המשותף ממרכז מאדים / מעל קו המשווה (ק"מ)	האירוע במערכת מאדים–ירחים
7.0 שעות	0.26	4,164 / 5,618	3,214 / 8,832	בניית הבליטה והטבעת המוקדמת
7.3 שעות	**0.24**	**4,250 / 5,561**	**3,522 / 9,083**	**פליטת דיימוס (a = 10,170–23,990 ק"מ, e = 0.41)**
8.0 שעות	0.19	4,407 / 5,461	4,193 / 9,654	קו הסיבוב המשותף מטפס אל לוע פאבוניס
8.3 שעות	**0.18**	**4,455 / 5,431**	**4,439 / 9,870**	**פליטת פובוס ישירות למעגל (e = 0.002)**
22.0 שעות (~ 3.9 Ga)	≈ 0.01	≈ 3,410	≈ 19,000 / ≈ 15,600	התייבשות הטבעת ושחרור "הרצועה" של פובוס

24.62 שעות (היום)	1/191	3,376 / 3,396	17,032 / 20,428	פובוס נופל (9,375 ק"מ), דיימוס מתרחק (23,463 ק"מ)

הר געש בתארסיס	גובה על הבליטה / מרחק ממרכז מאדים (ק"מ)	יממת מעבר קו הסיבוב המשותף בלוע	תוצאת פליטה ב-7.3 שע' (דיימוס)	תוצאת פליטה ב-8.3 שע' (פובוס)
אסקראוס (Ascraeus)	9,590 / 4,120	7.9 שעות	מסלול (e = 0.25)	**נופל חזרה** (הלוע פנימה מהקו!)
פאבוניס (Pavonis Mons)	**9,880 / 4,450**	**8.3 שעות**	**מסלול אליפטי (e = 0.41)**	**מעגל מדויק על הקו (e = 0.002)**
ארסיה (Arsia Mons)	10,330 / 4,950	8.9 שעות	מסלול קיצוני (e = 0.66, עד 52,400 ק"מ)	מסלול אליפטי (e = 0.19)
אולימפוס (Olympus Mons)	מחוץ לבליטה (5,600 מהמרכז)	—	**אין מסלול** (חוזר כאבק)	**אין מסלול**

NEXT · 07

דלת להמשך

בפרק זה ראינו כיצד מאדים הצעיר, המורחב והמהיר (R = 5,084 ק"מ, יממה של 7.3–8.3 שעות) הצמיח על קו המשווה שלו את הבליטה המחודדת של תארסיס, נשא את פאבוניס מונס לגובה 4,450 ק"מ לתנאי אפס משקל נטו, ושחרר בלחץ וולקניאני שגרתי את **דיימוס** ב-7.3 שעות ואת **פובוס** ב-8.3 שעות.

אך כיצד הפכה **טבעת הקיטור המעובה** סביב מאדים את דיימוס לכדור חלק ורחוק ואת פובוס לגוף מחורץ הנופל כיום אל מאדים — וכיצד ניקזה הבליטה את תוכנה מזרחה דרך ואליס מארינריס? בפרק הבא — **פרק 20: טבעת הקיטור של מאדים, הניקוז בוואליס מארינריס ומבחן משימת MMX** (מתוך מאמר 10 — חלקים F–O ונספח B) — נשלים את הסיפור כולו ואת תחזיות המעבדה לשנת 2031!

פרק 20

← טבעת הקיטור של מאדים, הניקוז בוואליס מארינריס ומבחן משימת MMX

← פרק 18 · פתח דבר

© 2026 זוהר דוראן · מודל ORCID · lef-model.com · LEF 0009-0005-3194-9387